

به نام خدا



دانشگاه تهران



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس یادگیری ماشین

تمرین دوم

نام و نام خانوادگی	امیر غرقابی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۲۲۱۷
تاریخ ارسال گزارش	۱۴۰۲.۰۹.۰۳

فهرست

پاسخ ۱	۱
۱-۱. مفهوم bias-var tradeoff با توجه به hn در پارزن و kn در KNN	۱
پاسخ ۲ -	۳
پاسخ ۳ -	۵
پاسخ ۴ -	۸
پاسخ ۵ -	۱۱
پاسخ ۶ -	۱۳
۱-۶. الگوریتم k نزدیکترین همسایه	۱۳
۳-۶. لود دیتاست iris	۱۵
۳-۶. اسکترپلات داده ها	۱۵
۴-۶. تقسیم داده ها به آموزش و ارزیابی	۱۶
۵-۶. تقسیم داده ها به آموزش و ارزیابی	۱۶
۶-۶. مقایسه دقت به ازای k	۱۷
پاسخ ۷ - شبیه سازی _ پنجره پارزن	۱۹
۱-۷. تولید داده	۱۹
۲-۷. یافتن توزیع X با استفاده از پنجره پارزن	۱۹
۳-۷. یافتن توزیع X با استفاده از پنجره پارزن	۲۱
پاسخ ۸ - شبیه سازی	۲۲
۱-۸. تولید دیتاست	۲۲
۲-۸. بدست آوردن تقریب گوسی	۲۲
۳-۸. روش GMM	۲۴

۱-۱. مفهوم bias-var tradeoff با توجه به h_n در پارزن و k_n در KNN

اگر در روش پنجره پارزن، هرچه مقدار h_n بزرگتر انتخاب شود، تخمین حالت smooth تری خواهد داشت که به ازای h_n های بسیار بزرگ خطای واریانس کمی دارد اما ممکن است موجب ایجاد خطای بایاس شود یعنی تخمین بدست آمده ممکن است بسیاری از تغییراتی که در تابع اصلی وجود دارند را نشان ندهد. بنابراین اگر h_n به درستی انتخاب شود که مجموع خطای بایاس و واریانس کمینه شود، تخمین بدست آمده نه تنها جزییات را به خوبی نشان می دهد، بلکه خطای واریانس نسبتاً کمی را هم ایجاد می کند.

مفهوم مشابهی در انتخاب K_n در الگوریتم KNN وجود دارد. هرچه K_n بزرگتر انتخاب شود ناحیه تصمیم های smooth تری خواهیم داشت که ممکن است تابع چگالی را بسیار ساده تر از چیزی که در واقعیت است دیده و خطای بایاس زیادی را ایجاد کند. اما این انتخاب K_n بزرگ، خطای واریانس کمی را خواهد داشت. بنابراین انتخاب K_n بهینه باید به صورتی انجام گیرد که مجموع خطای بایاس و واریانس کمینه شود.

۱.۲. n نمره توزیع منظمی را میزنند

$$k \neq 1 \rightarrow k \geq 2$$

$$P(n) = \frac{k_n}{n V_n} ; D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$\text{فرض: } x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$$

$$P(n) = \frac{k_n}{n(x_i - x)} \text{ for } x \leq x_1 \rightarrow \text{همواره مثبت است}$$

$$\int_{-\infty}^{x_1} \frac{k_n}{n(x_i - x)} dx = \frac{k_n}{n} \ln|x_i - x| \Big|_{-\infty}^{x_1} = \infty$$

از آنجایی که $P(n)$ همواره مثبت است و حاصل انتقال برای کل فضا هم ∞ (و اگر)

P4PCO

خواهد بود.

Subject: _____
Date: _____

(2)

$$\bar{P}_n(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{a} (1 - e^{-x/h_n}) & 0 \leq x \leq a \\ \frac{1}{a} (e^{a/h_n} - 1) e^{-x/h_n} & x > a \end{cases}$$

فرض x_i متناهی است

۱.

$$\begin{aligned} \bar{P}_n(x) &= E \left\{ \frac{1}{nh_n} e^{\frac{x-x_i}{h_n}} \right\} = \frac{1}{h_n} \int e^{\frac{v-x}{h_n}} P(v) dv \\ &= \frac{\exp(-x/h_n)}{h_n} \int_0^a e^{v/h_n} dv \end{aligned}$$

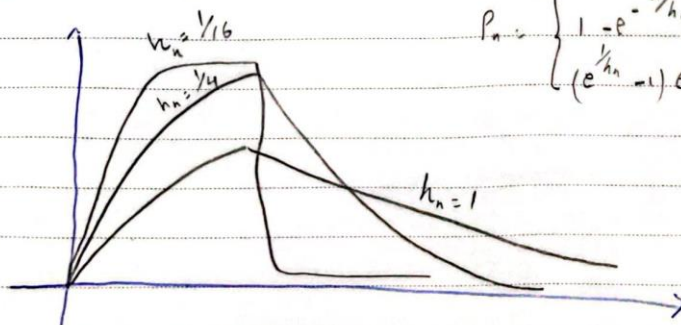
if $x < 0 \rightarrow P_n = 0$

$$\text{if } 0 \leq x \leq a \rightarrow \frac{\exp(-x/h_n)}{h_n} \times \frac{1}{a} \int_0^x e^{v/h_n} dv$$

$$\text{if } x > a \rightarrow \frac{\exp(-x/h_n)}{h_n} \times \frac{1}{a} \int_0^a e^{v/h_n} dv$$

$$\rightarrow \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{a} (1 - e^{-x/h_n}) & 0 \leq x \leq a \\ \frac{1}{a} (e^{a/h_n} - 1) e^{-x/h_n} & x > a \end{cases}$$

۲.



$$P_n = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-x/h_n} & 0 \leq x \leq 1 \\ (e^{1/h_n} - 1) e^{-x/h_n} & x > 1 \end{cases}$$

Subject: _____
Date: _____

3. bias = $P - \bar{P}$

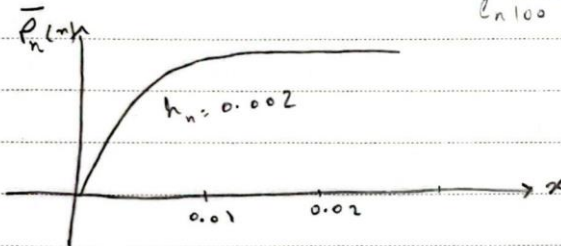
$$P - \bar{P} = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{1}{a} e^{-x/h_n} & 0 < x \leq a \\ -\frac{1}{a} (e^{a/h_n} - 1) e^{-x/h_n} & x > a \end{cases}$$

بازه مورد سوال $\leftarrow$

$$\frac{P - \bar{P}}{P} \leq \frac{1}{100} \rightarrow \frac{\frac{1}{a} e^{-x/h_n}}{\frac{1}{a}} = e^{-x/h_n} \leq \frac{1}{100}$$

$$\rightarrow \frac{x}{h_n} \geq \ln 100 \rightarrow \frac{0.01 a}{\ln 100} \geq h_n$$

4. if $a=1 \rightarrow h_n \leq \frac{0.01 \times 1}{\ln 100} = 0.002$



Subject: _____
Date: _____

(3)

$$P(n), N(\mu, \sigma^2) =$$

$$\varphi(n), N(0, 1)$$

$$\tilde{P}(n), \frac{1}{nh_n} \sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{n-x_i}{h_n}\right) \quad \int_{-\infty}^{\infty} h_n$$

$$1. P_n(n) \sim N(\mu, h_n^2 + \sigma^2)$$

$$\begin{aligned} E(\tilde{P}(n)) &= \frac{1}{nh_n} E\left[\sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{n-x_i}{h_n}\right)\right] = \frac{1}{nh_n} \sum_{i=1}^n E\left(\frac{n-x_i}{h_n}\right) \\ &= \frac{1}{h_n} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{h_n}\right)^2\right) \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\mu-\mu}{\sigma}\right)^2\right) d\tau \\ &= \frac{1}{h_n \sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\mu-\mu}{h_n}\right)^2 + \left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2\right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2} \tau^2 \left(\frac{1}{h_n^2} + \frac{1}{\sigma^2}\right) - 2\tau \left(\frac{\mu}{h_n^2} + \frac{\mu}{\sigma^2}\right)\right] d\tau \end{aligned}$$

$$\left\{ \frac{1}{A^2} = \frac{1}{h_n^2} + \frac{1}{\sigma^2}, \quad \beta = A^2 \left(\frac{\mu}{h_n^2} + \frac{\mu}{\sigma^2} \right) \right\} \quad \text{فرض}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow E(\tilde{P}(n)) &= \frac{\sqrt{2\pi} A}{2\pi h \sigma} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x}{h_n^2} + \frac{\mu}{\sigma^2}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\beta}{A}\right)^2\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{x}{h_n^2} + \frac{\mu}{\sigma^2}\right)^2 - \left(\frac{\beta}{A}\right)^2 \right) = \\ &= C \end{aligned}$$

P4PCO

Subject: _____
Date: _____

$$C = \left(\frac{x}{h}\right)^2 + \left(\frac{\mu}{\delta}\right)^2 - \frac{B}{A} = \frac{x^2 h^2}{h^2(h^2 + \delta^2)} + \frac{\mu^2 \delta^2}{(h^2 + \delta^2)\delta^2} - \frac{2x\mu}{h^2 + \delta^2}$$

$$= \frac{(x - \mu)^2}{h^2 + \delta^2}$$

$$\rightarrow P_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{h^2 + \delta^2}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sqrt{h^2 + \delta^2}} \right)^2} = N(\mu, h^2 + \delta^2) \quad \square$$

$$2. P_n(m) - \tilde{P}_n(m) = \frac{1}{2} \left(\frac{h}{\delta} \right)^2 \left[1 - \left(\frac{x - \mu}{\delta} \right)^2 P(m) \right]$$

$$P - \tilde{P} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \delta} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\delta} \right)^2\right) - \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{h^2 + \delta^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sqrt{h^2 + \delta^2}} \right)^2\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sqrt{h^2 + \delta^2}} \right)^2\right) \left[1 - \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{\delta^2} + 1}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sqrt{h^2 + \delta^2}} \right)^2\right) \right]$$

$$\approx P(m) \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{h}{\delta} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\delta} \right)^2 \right]$$

$$\approx P(m) \left[1 - \left(\frac{1}{2} \left(\frac{h}{\delta} \right)^2 \right) \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sqrt{h^2 + \delta^2}} \right)^2 \left[\frac{1}{h^2 + \delta^2} - \frac{1}{\delta^2} \right] \right) \right]$$

$$\approx P(m) \left[\frac{1}{2} \left(\frac{h}{\delta} \right)^2 \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sqrt{h^2 + \delta^2}} \right)^2 \left[\frac{h^2}{h^2 + \delta^2} \right] \right) \right]$$

$$\exp\left(\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2 h^2}{(h^2 + \delta^2)\delta^2}\right) \approx 1 + \frac{h^2 (x - \mu)^2}{2 (h^2 + \delta^2)\delta^2}$$

چون h بسیار کوچک است.

Subject: _____
Date: _____

$$\begin{aligned} \rightarrow \rho - \tilde{\rho} &= p(n) \left[\frac{1}{2} \left(\frac{h}{s} \right)^2 - \frac{h^2 (x-\mu)^2}{s^2 (h^2 + s^2)} \right] \\ &= p(n) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{h}{s} \right)^2 \left[1 - \frac{(x-\mu)^2}{s^2} \right] \quad \square \end{aligned}$$

$$3. \text{Var}(P_n(x)) \approx \frac{1}{2nh\sqrt{\pi}} p(n)$$

$$\text{var}(P(n)) = \frac{1}{n^2 h^2} \sum \text{var}\left(\varphi\left(\frac{n-n_i}{h}\right)\right) ; \text{ i.i.d.}$$

$$= \frac{1}{nh} \sum \frac{1}{n} \text{var}\left(\varphi\left(\frac{n-n_i}{h}\right)\right) = \frac{1}{nh^2} \text{var}\left[\varphi\left(\frac{x-\bar{x}}{h}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{nh^2} \left[E\left(\varphi^2\left(\frac{x-\bar{x}}{h}\right)\right) - E\left(\varphi\left(\frac{x-\bar{x}}{h}\right)\right)^2 \right]$$

$$E\left(\varphi\left(\frac{x-\bar{x}}{h}\right)\right)^2 = h^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{h^2 + s^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{h^2 + s^2}\right)$$

$$\approx h^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi} s} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(x-\mu)}{s}\right)^2\right)$$

$$\times \frac{1}{nh^2} = \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi} s} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{(x-\mu)}{s}\right)^2\right) \approx 0$$

P4PCO

Subject: _____
Date: _____

$$E\left(\varphi^2\left(\frac{x-\bar{x}}{h}\right)\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi^2\left(\frac{x-\bar{x}}{h}\right) p(\bar{x}) d\bar{x}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{(x-\bar{x})^2}{h^2}\right) \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\bar{x}-\mu}{s}\right)^2\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi} s} d\bar{x}$$

(4)

4.1 max $P(\theta|x)$?

likelihood: $P(x|\theta) P(\theta) \propto \left(\sum_{z_i} Q(z_i) \frac{P(x, z_i | \theta)}{Q(z_i)} \right) P(\theta)$

$\ln \rightarrow \ln \sum_{z_i} Q(z_i) \frac{P(x, z_i | \theta)}{Q(z_i)} + \ln P$

$\dots \geq \sum Q [\ln P(x, z_i | \theta) - \ln Q] + \ln P(\theta) = L$

$\max_{Q(i)} L \rightarrow \frac{\partial L}{\partial Q(i)} = 0$

$\rightarrow \sum \ln P(x, z_i | \theta) - \sum \ln Q - \frac{Q}{Q} = 0 \rightarrow \ln P - \ln Q = 1 \rightarrow$

$\rightarrow Q(i) = k P(x, z_i | \theta) \rightarrow k = \frac{1}{\sum P(x, z_i | \theta)}$

$\rightarrow Q(z) = \frac{P(x, z | \theta)}{\sum_{z_i} P(x, z_i | \theta)} = P(z|x, \theta)$

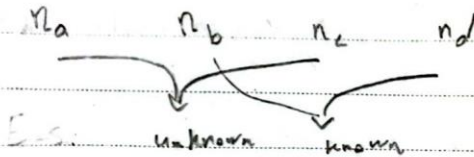
Subject: _____
Date _____

$$\max L = \max \sum_z Q(z) \ln p(x, z | \theta) + \ln p(\theta)$$

4.2

A	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{3}(1-\theta)$
C	$\frac{2}{3}\theta$
D	$\frac{1}{3}(1-\theta)$

$$p(\theta) = \frac{\Gamma(n_1 + n_2)}{\Gamma(n_1)\Gamma(n_2)} \theta^{n_1-1} (1-\theta)^{n_2-1}$$



$$P(B|x, \theta) \int_0^1$$

$$P(D|x, \theta) \int_0^1$$

$$P(A|x, \theta) = \frac{P(A, x | \theta)}{\sum_{i \in A \cup C} P(i, x | \theta)} = \frac{1}{1+2\theta}$$

$$P(C|x, \theta) = \frac{P(C, x | \theta)}{\sum_{i \in A \cup C} P(i, x | \theta)} = \frac{2\theta}{1+2\theta}$$

Subject: _____
Date _____

MS →

$$\arg \max_{\theta} L(\theta)$$

$$L = \sum_i \sum_j P(z_i | \theta, x_i) \ln P(x_i, z_i | \theta) + \ln P(\theta)$$

$$= n_b \ln \frac{1}{3} (1-\theta) + n_f \ln \left(\frac{1}{3} (1-\theta) \right) + \underbrace{\sum_{i \in A, c} P(z_i | \theta, x_i) \ln P(x_i, z_i | \theta)}_{*} + \ln P(\theta)$$

$$* = \sum_n P(A | \theta, x) \ln P(A, n | \theta) + P(C | \theta, x) \ln P(x, C | \theta)$$

→ ...

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \rightarrow \dots$$

Subject: _____
Date _____

(5)

یکی از نتایج m_t بار بزرگی k بزرگی
 ω_t بار برنده در روز t

5.1. روابط I و II
I, $P(\text{تعداد بازی و تعداد برنده شدن} | k)$

$$= P(\omega_t, m_t | k) = \binom{m_t}{\omega_t} p_k^{\omega_t} (1-p_k)^{m_t-\omega_t}$$

II c_t : یک بازیکن در روز t

$P(\text{بازیکن در روز } t | \text{تعداد بازی و تعداد برنده شدن})$

$$= P(\omega_t, m_t | c_t) = \binom{m_t}{\omega_t} p_{c_t}^{\omega_t} (1-p_{c_t})^{m_t-\omega_t}$$

5.2

Subject: _____
Date _____

5.3

$$L = \sum_t \sum_k Q_t[k]^i \log(P(w_t | P_k))$$

$$= \sum_t \sum_k Q_t[k]^i \log \left[\binom{m_t}{w_t} P_k^{w_t} (1 - P_k)^{m_t - w_t} \right]$$

$$= \sum_t \sum_k Q_t[k]^i \left[\log \binom{m_t}{w_t} + w_t \log P_k + (m_t - w_t) \log (1 - P_k) \right]$$

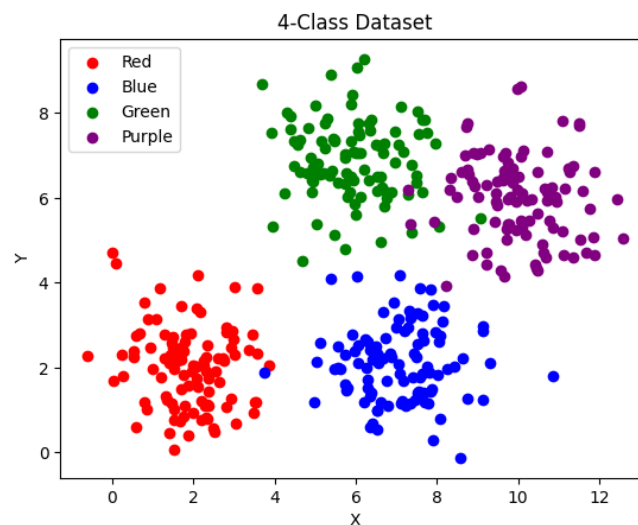
$$\frac{\partial L}{\partial P_j} = 0 \quad \text{for } j = 1, 2, \dots, M$$

$$\frac{\partial L}{\partial P_j} = \sum_t Q_t[j]^i \left(\frac{w_t}{P_j} - \frac{m_t - w_t}{1 - P_j} \right) = \sum_t Q_t[j]^i \left(\frac{w_t - m_t P_j}{P_j - P_j^2} \right) = 0$$

$$\sum_{i=1}^N Q_t[j]^i (w_t - m_t P_j) = 0 \rightarrow P_j = \frac{\sum_{i=1}^N Q_t[j]^i w_t}{\sum_{i=1}^N Q_t[j]^i m_t}$$

۶-۱. الگوریتم k نزدیکترین همسایه

در ابتدا به کمک تابع random، دیتای ۴ کلاس مختلف را تولید و به تفکیک رنگ مشخص می کنیم. هر کدام از کلاس ها دارای توزیع گوسی با انحراف از معیار ۱ و میانگین های متفاوتی هستند. دیتاست تولید شده در شکل (۱) قابل مشاهده است.



شکل ۱. نمایش داده هایی که به ۴ کلاس مختلف تعلق دارند.

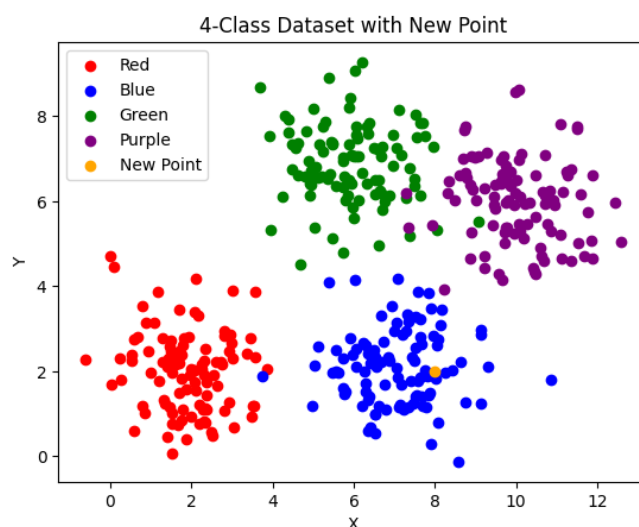
الگوریتم knn به فاصله اقلیدسی نقطه مورد نظر با تمامی نقاط نیاز دارد. فاصله بین هر دو نقطه با استفاده از تابع euclidean_distance محاسبه می شود که ورودی آن مختصات دو نقطه مورد نظر است. این فاصله توسط رابطه زیر قابل مقایسه است:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

تابع knn_classifier دارای ۴ ورودی است.

- آرایه ای ۲ بعدی از نقاط (شامل مختصات x و y همه ی نقاط)
- آرایه ای از برچسب هر نقطه
- مختصات نقطه ای که پیشبینی کلاس آن مد نظر است.
- مقدار K

نقطه ای به دلخواه انتخاب شده است که مختصات آن (۸, ۲) است. این نقطه به رنگ زرد در شکل (۲) قابل مشاهده است.



شکل ۲. نمایش نقطه جدید که به رنگ زرد در میان داده ها

مقدار $k=5$ در نظر گرفته شده است و خروجی طبقه بند در زیر قابل مشاهده است.

The new point is classified as Blue

شکل ۳. پیشبینی طبقه بند برای نقطه (۸, ۲)

اکنون این الگوریتم را به صورت یک کلاس پیاده سازی می کنیم.

این کلاس شامل دو member به نام های X_{train} و y_{train} است که مقادیر دیتا و برچسب هر کدام را ذخیره میکند.

همچنین این کلاس شامل ۴ متد است که در زیر به اختصار به آنها اشاره می شود.

- fit: وظیف این تابع صرفاً مقدار دهی member های کلاس است.
- euclidean_distance: این تابع ۲ نقطه را به عنوان ورودی می گیرد و فاصله اقلیدسی میان آن ها را برمیگرداند.
- predict: این تابع نقطه مورد نظر را به همراه مقدار k گرفته و برچسب کلاس نقطه ی مدنظر را برمیگرداند.
- scatter_plot_new_point: این تابع نقطه مورد نظر را به عنوان ورودی گرفته و اسکترپلات این نقطه را در میان داده های دیگر رسم می کند.

۳-۶. لود دیتاست iris

دیتاست گل زنبق شامل ۳ کلاس و هر کلاس شامل ۵۰ نمونه است. هر نمونه دارای ۴ مقدار به عنوان feature های آن نمونه است. در مجموع ۱۵۰ نمونه در این دیتاست وجود دارد. ابعاد آرایه دیتای ترین و برچسب ها و همچنین یک نمونه از این دیتا در تصویر (۴) قابل مشاهده است.

```
In [40]: # Load the Iris dataset
iris = load_iris()

# Access the data, target, and feature names
X = iris.data # Features
y = iris.target # Target variable
feature_names = iris.feature_names # Feature names
target_names = iris.target_names # Target names

# Print the shape of the data
print("Shape of data:", X.shape)
print("Shape of label:", y.shape)
print("")
print("First sample is as follows:")
print("Features:", X[0])
print("Target:", y[0])

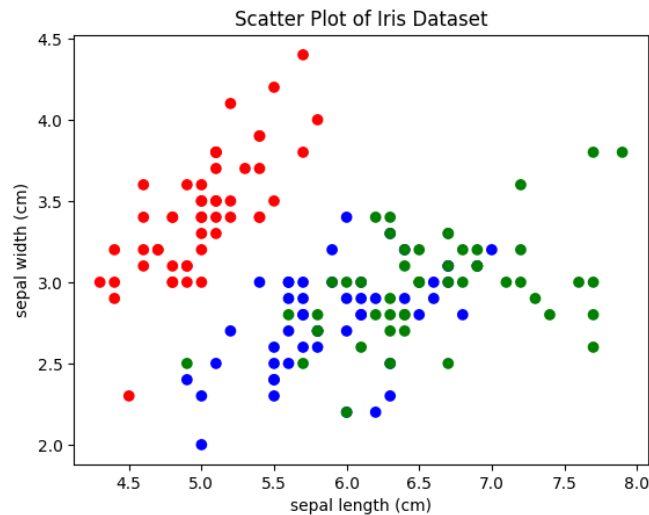
Shape of data: (150, 4)
Shape of label: (150,)

First sample is as follows:
Features: [5.1 3.5 1.4 0.2]
Target: 0
```

شکل ۴. ابعاد دیتای ترین و برچسب ها

۳-۶. اسکترپلات داده ها

اسکترپلات داده ها در تصویر زیر قابل مشاهده است.



شکل ۵. اسکترپلات مجموعه داده iris

۴-۶. تقسیم داده ها به آموزش و ارزیابی

با استفاده از کتابخانه sklearn، داده به دو دسته آموزش (۸۰٪) و ارزیابی (۲۰٪) تقسیم شده اند که ابعاد این تقسیم بندی در تصویر زیر قابل مشاهده است.

```
# Split the data into training and validation sets
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X, y, train_size=0.8)

# Print the shape of the training and validation sets
print("Shape of X_train:", X_train.shape)
print("Shape of X_val:", X_val.shape)
print("Shape of y_train:", y_train.shape)
print("Shape of y_val:", y_val.shape)

Shape of X_train: (120, 4)
Shape of X_val: (30, 4)
Shape of y_train: (120,)
Shape of y_val: (30,)
```

شکل ۶. تقسیم داده ها به ۸۰٪ آموزشی و ۲۰٪ ارزیابی

۵-۶. تقسیم داده ها به آموزش و ارزیابی

در این بخش $k=5$ قرار می دهیم و با استفاده از کلاسی که تعریف شده است، دقت مدل ترین شده روی داده آموزش و داده ارزیابی محاسبه می شود.

```

In [159]: IriskNN = KNNClassifier()
IriskNN.fit(X_train, y_train)
k = 5
y_val_pred = [IriskNN.predict(x, k) for x in X_val]
y_train_pred = [IriskNN.predict(x, k) for x in X_train]

def calculate_accuracy(y_true, y_pred):
    return np.mean(y_true == y_pred)

train_accuracy = calculate_accuracy(y_train, y_train_pred)
val_accuracy = calculate_accuracy(y_val, y_val_pred)

print(f"Accuracy for k=" + str(k) + ": " + str(train_accuracy))
print(f"Accuracy for k=" + str(k) + ": " + str(val_accuracy))

Accuracy for k=5: 0.9833333333333333
Accuracy for k=5: 0.9333333333333333

```

شکل ۷. محاسبه دقت روی داده های آموزش و ارزیابی به ازای $k=5$

برای محاسبه دقت، تابع `calculate_acc()` استفاده شده است که ۲ آرایه را به عنوان ورودی گرفته، مقایسه میکند. خروجی این قایسه ۱ (در صورت تساوی مقادیر) و ۰ (در صورت مغایرت) است. در نهایت میانگین این مقادیر را برای تمام اعضای آرایه ها محاسبه کرده و به عنوان درصد دقت برمیگرداند. مشاهده می شود که به ازای $k=5$ برای داده های آموزشی دقت ۹۸٪ و برای داده های ارزیابی دقت ۹۳٪ است.

```

In [159]: IriskNN = KNNClassifier()
IriskNN.fit(X_train, y_train)
k = 5
y_val_pred = [IriskNN.predict(x, k) for x in X_val]
y_train_pred = [IriskNN.predict(x, k) for x in X_train]

def calculate_accuracy(y_true, y_pred):
    return np.mean(y_true == y_pred)

train_accuracy = calculate_accuracy(y_train, y_train_pred)
val_accuracy = calculate_accuracy(y_val, y_val_pred)

print(f"Accuracy for k=" + str(k) + ": " + str(train_accuracy))
print(f"Accuracy for k=" + str(k) + ": " + str(val_accuracy))

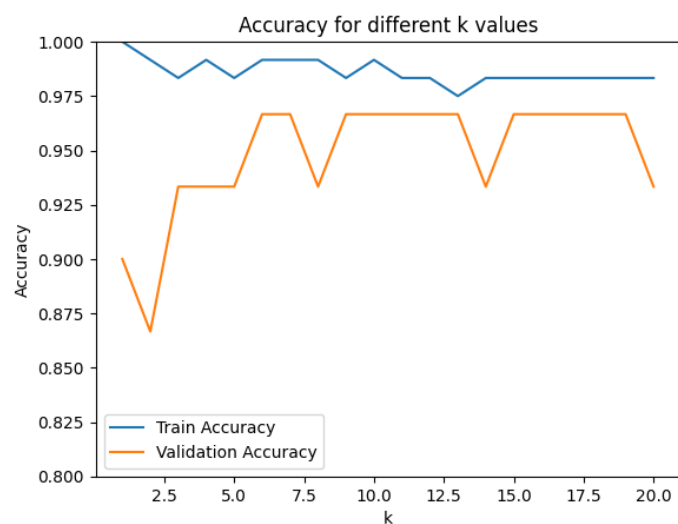
Accuracy for k=5: 0.9833333333333333
Accuracy for k=5: 0.9333333333333333

```

شکل ۸. محاسبه دقت روی داده های آموزش و ارزیابی به ازای $k=5$

۶-۶. مقایسه دقت به ازای k

در این بخش دقت را به ازای k های مختلف بررسی می کنیم.



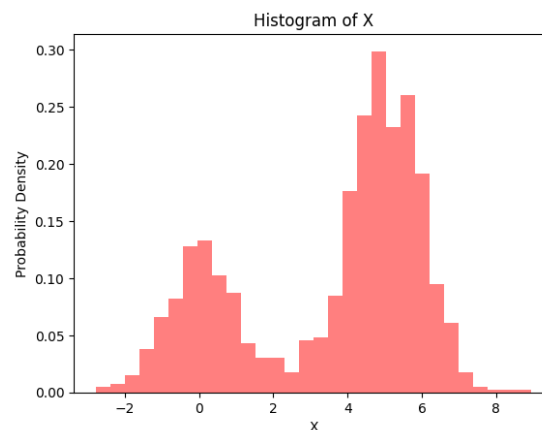
شکل ۹. نمودار دقت برای داده آموزشی و ارزیابی برای k از 1 الی 20

نمودار نارنجی رنگ که دقت داده ارزیابی برای k های مختلف را نشان می دهد، به ازای $k=6$ به بیشترین مقدار خود می رسد.

پاسخ ۷ - شبیه سازی - پنجره پارزن

۷-۱. تولید داده

دیتا را تولید و رسم می کنیم.



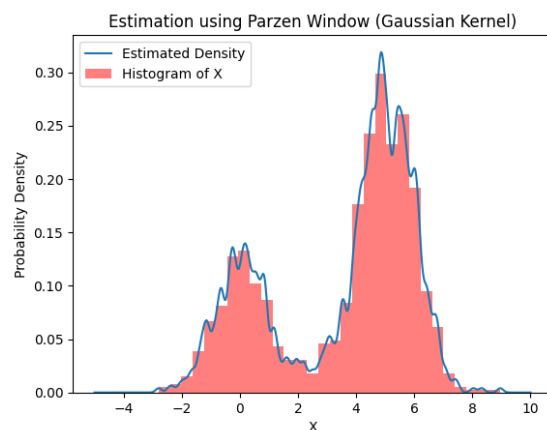
شکل ۱۰. هیستوگرام داده ها

۷-۲. یافتن توزیع X با استفاده از پنجره پارزن

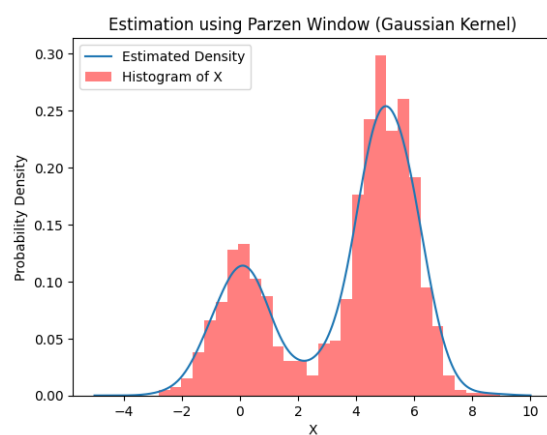
تابع `parzen_window_estimation` شامل ۳ ورودی است:

۱. مقدار x در نقطه ای که می خواهیم تخمین انجام دهیم. ۲. داده های مشاهده شده (که به صورت رندوم تولید شده است) ۳. اندازه h

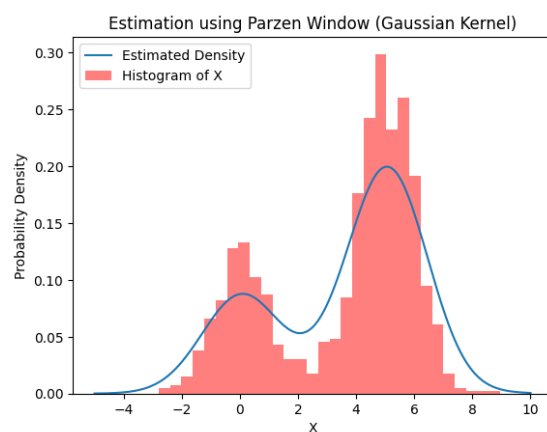
اکنون نتایج را برای ۴ مقدار متفاوت h در زیر قابل مشاهده است.



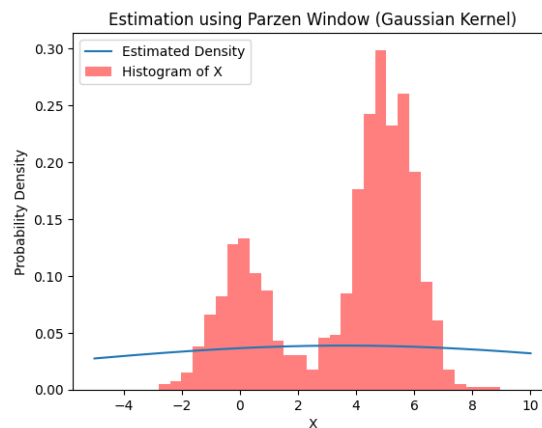
شکل ۱۱. تخمین pdf به ازای $h=0.1$



شکل ۱۲. تخمین pdf به ازای $h=0.5$



شکل ۱۳. تخمین pdf به ازای $h=1$



شکل ۱۴. تخمین pdf به ازای $h=10$

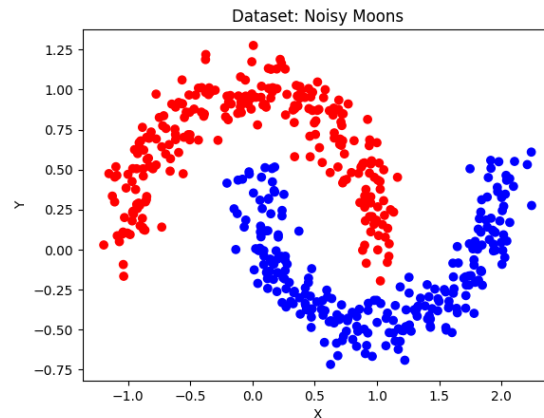
۷-۳. یافتن توزیع X با استفاده از پنجره پارزن

مشاهده می شود که تغییر پارامتر h ، تاثیر زیادی بر تخمین توزیع دارد. به ازای h های بسیار کوچک (مانند 0.1) تخمین داده ها با دقت بسیار زیادی انجام گرفته است که می تواند موجب overfit شدن pdf روی داده ها شود همانطور که در شکل (۱۱) هم این اتفاق قابل مشاهده است. در مقابل اگر مقدار h زیاد فرض شود هم موجب میشود که بسیاری از تغییرات در هیستوگرام اصلی، در تخمین توزیع قابل مشاهده نباشد. این اتفاق در شکل (۱۴) قابل مشاهده است. در مجموع بنظر میرسد انتخاب $h=0.5$ بهترین تقریب را ایجاد می کند که موجب تولید دقت و smoothness مناسب می گردد.

پاسخ ۸ - شبیه سازی

۸-۱. تولید دیتاست

دیتاست را با کد داده شده تولید و رسم می کنیم.



شکل ۱۵. دیتاست

دیتاست شامل دو کلاس است که به شکل نیم دایره در کنار هم قرار گرفته اند.

۸-۲. بدست آوردن تقریب گوسی

برای بدست آوردن تقریب گوسی کلاس ها از رابطه Multivariate Guassian distribution زیر استفاده می کنیم:

$$p(x; \mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)\right)$$

$|\Sigma|^{\frac{1}{2}}$ is a real number
 $(x - \mu)^T$ is $[m \times n]$ or $[n \times m]$ dimensional
 $(x - \mu)$ is $[m \times n]$ or $[n \times m]$ dimensional
 Σ^{-1} is $[n \times n]$ dimensional

شکل ۱۶. رابطه توزیع گوسی multi-variate

بنابر رابطه بالا، برای تقریب زدن نرمال، نیاز به میانگین و ماتریس کوواریانس داده ها می باشد.

محاسبه این مقادیر توسط توابع زیر انجام می گیرد.

- `Calculate_mean()`: این تابع ماتریس $n \times 2$ بعدی را به عنوان ورودی را دریافت کرده و میانگین هر ستون در یک مقدار ذخیره کرده و میانگین هر دو ستون را در یک آرایه 1×2 بعدی تولید می کند.

- `Calculate_covariance_matrix()`: این دو مقدار را به عنوان ورودی دریافت می کند. ۱. آرایه داده ها ۲. میانگین داده ها. این تابع ماتریس از مقادیر 0 را ایجاد می کند (`initialize` می کند) سپس مقدار هر درایه ای از این ماتریس را با کوواریانس نرمالایز شده ی هر دو تایی منظم از درایه های داده ها جایگزین می کند. در نهایت ماتریس کواریانس را به عنوان خروجی بر میگرداند.

- `Multivariate_normal_pdf()`: این تابع PDF نرمال برای یک توزیع نرمال multi-variate محاسبه می کند. این تابع ۳ ورودی دارد که به ترتیب ۱. نقطه مد نظر ۲. میانگین ۳. ماتریس کوواریانس می باشند. ماتریس mahalanobis عبارت است با حاصل زیر:

$$(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)$$

میانگین و واریانس هر کلاس در قطعه کد زیر تولید شده اند.

```
In [57]: # Estimate parameters for each class
mean_Class1 = calculate_mean(Class1)
cov_Class1 = calculate_covariance_matrix(Class1, mean_Class1)

mean_Class2 = calculate_mean(Class2)
cov_Class2 = calculate_covariance_matrix(Class2, mean_Class2)

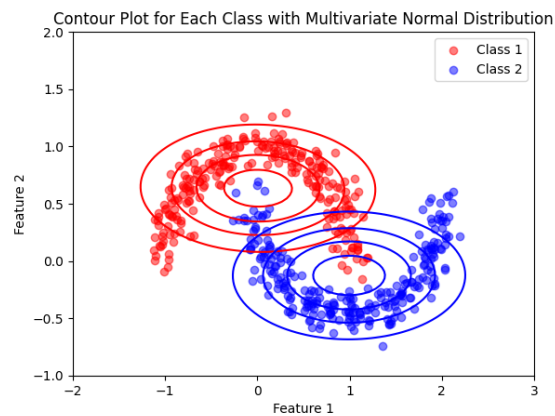
# Print the estimated parameters
print("Class 1 - Mean: ", mean_Class1)
print("Class 1 - Covariance Matrix:\n", cov_Class1)
print("\nClass 2 - Mean: ", mean_Class2)
print("Class 2 - Covariance Matrix:\n", cov_Class2)

Class 1 - Mean: [0.00744605 0.63487602]
Class 1 - Covariance Matrix:
[[ 0.5347591 -0.0054175 ]
 [-0.0054175  0.10200426]]

Class 2 - Mean: [ 0.9947806 -0.12675643]
Class 2 - Covariance Matrix:
[[0.51743298 0.00073536]
 [0.00073536 0.10136823]]
```

شکل ۱۷. میانگین و ماتریس های کوواریانس

برای رسم کانتور های مربوطه، از `linspace` استفاده میکنیم تا نقاط را تولید کنیم. سپس مقدار PDF را در تمام نقاط محاسبه کرده، و رسم میکنیم.



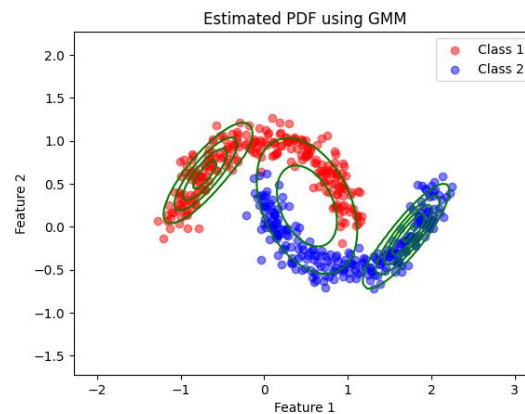
شکل ۱۸. کانتورهای مربوط به کلاس ها

۸-۳. روش GMM

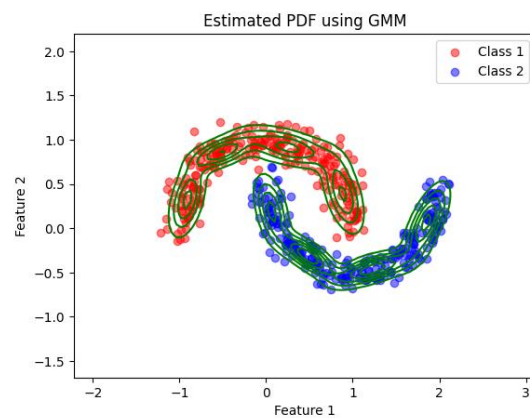
روش GM فرض می کند که PDF متشکل از چند PDF گوسی است.

در این بخش برای تخمین توزیع های گوسی مختلف از الگوریتم (Expectation Maximization) EM استفاده می شود.

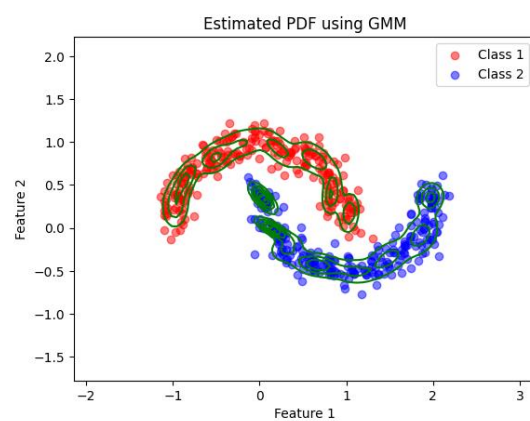
هرچه تعداد مولفه ها بیشتری باشد، تخمین با جزییات بیشتری توزیع اصلی را نشان میدهد اما اگر تعداد مولفه ها بسیار زیاد انتخاب شود، مدل توانایی generalize خود را از دست می دهد.



شکل ۱۹. نمودار ۳ مولفه



شکل ۲۰. نمودار ۸ مولفه



شکل ۲۱. نمودار ۱۶ مولفه

(در این بخش از کتابخانه GaussianMixture استفاده شده است.)